BAB II
METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif dengan metode eksperimental yang bersifat prediktif dan komparatif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pengolahan data numerik berupa harga penutupan (*close price*) Bitcoin dan informasi *blockchain* yang dianalisis secara matematis menggunakan algoritma *deep learning*. Penelitian ini bersifat eksperimental prediktif karena membangun dan menguji model untuk memperkirakan harga Bitcoin satu hari ke depan, sekaligus bersifat komparatif karena membandingkan dua arsitektur, yaitu *Long Short-Term Memory* (LSTM) dan *Gated Recurrent Unit* (GRU), dalam kondisi percobaan yang identik.

2.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa data sekunder harian, yaitu harga penutupan Bitcoin dalam USD dan sembilan variabel informasi *blockchain* selama periode 1 Juli 2023 hingga 31 Juli 2026 (1.127 hari). Data diambil melalui Blockchain.com Charts API (Blockchain.com, 2026) untuk setiap *chart*, kemudian seluruh *chart* digabungkan berdasarkan tanggal (UTC) terhadap kalender harian penuh. Kesepuluh *chart* telah diverifikasi tersedia pada frekuensi harian untuk seluruh periode penelitian sehingga tidak ada variabel yang perlu diganti.

2.3 Metode Pengumpulan Data

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 10 variabel. Harga penutupan Bitcoin berperan ganda, yaitu sebagai variabel target (Y) yang diprediksi dan sebagai variabel prediktor (X_1), sedangkan sembilan variabel lainnya (X_2 sampai X_{10}) merupakan informasi *blockchain*. Definisi operasional setiap variabel dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Definisi Operasional Variabel Penelitian

No.	Kode	Variabel	Satuan	Definisi Operasional
1.	Y / X_1	*Close Price*	USD	Harga penutupan harian Bitcoin rata-rata pasar bursa utama dalam dolar AS; menjadi variabel target (Y) sekaligus fitur (X1).
2.	X_2	*Miners Revenue*	USD	Total pendapatan penambang per hari, yaitu nilai hadiah blok (block reward) ditambah biaya transaksi, dinilai dalam USD.
3.	X_3	*Difficulty*	tanpa satuan	Ukuran relatif tingkat kesulitan menemukan blok baru. Nilai disesuaikan jaringan setiap 2.016 blok (sekitar dua minggu), sehingga bersifat fungsi tangga (step function) pada data harian.
4.	X_4	*Hash Rate*	TH/s	Estimasi jumlah tera-hash per detik yang dikerjakan jaringan penambang Bitcoin; mencerminkan kapasitas komputasi jaringan.
5.	X_5	*Median Confirmation Time*	menit	Waktu median yang dibutuhkan sebuah transaksi (dengan biaya) untuk masuk ke blok yang telah ditambang.
6.	X_6	*Average Block Size*	MB	Ukuran rata-rata blok yang ditambang per hari dalam megabyte.
7.	X_7	*Total Unique Addresses*	alamat	Jumlah alamat Bitcoin unik yang digunakan pada hari tersebut; menjadi proksi tingkat aktivitas pengguna jaringan.
8.	X_8	*Transaction per Block*	transaksi/blok	Jumlah rata-rata transaksi yang tercatat dalam satu blok.
9.	X_9	*Confirmed Transaction*	transaksi	Jumlah transaksi terkonfirmasi yang tercatat di blockchain Bitcoin per hari.
10.	X_{10}	*Cost % per Transaction*	%	Rasio total pendapatan penambang terhadap total nilai transaksi (biaya jaringan sebagai persentase volume transaksi).

2.4 Metode Analisis Data

Proses pengolahan dan analisis data dilakukan menggunakan bahasa pemrograman *Python* 3.11 dengan pustaka NumPy 2.4.6, pandas 3.0.5, SciPy 1.17.1, scikit-learn 1.9.1, TensorFlow 2.21.0, Keras 3.15.1, Matplotlib 3.11.2, dan Seaborn 0.13.2. Seluruh pengaturan penelitian ditempatkan pada satu blok konfigurasi agar LSTM dan GRU dijamin memakai data, panjang *window*, *grid*

hyperparameter, *batch size*, *optimizer*, *learning rate*, dan *seed* yang sama persis. Pengaturan tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Pengaturan Penelitian

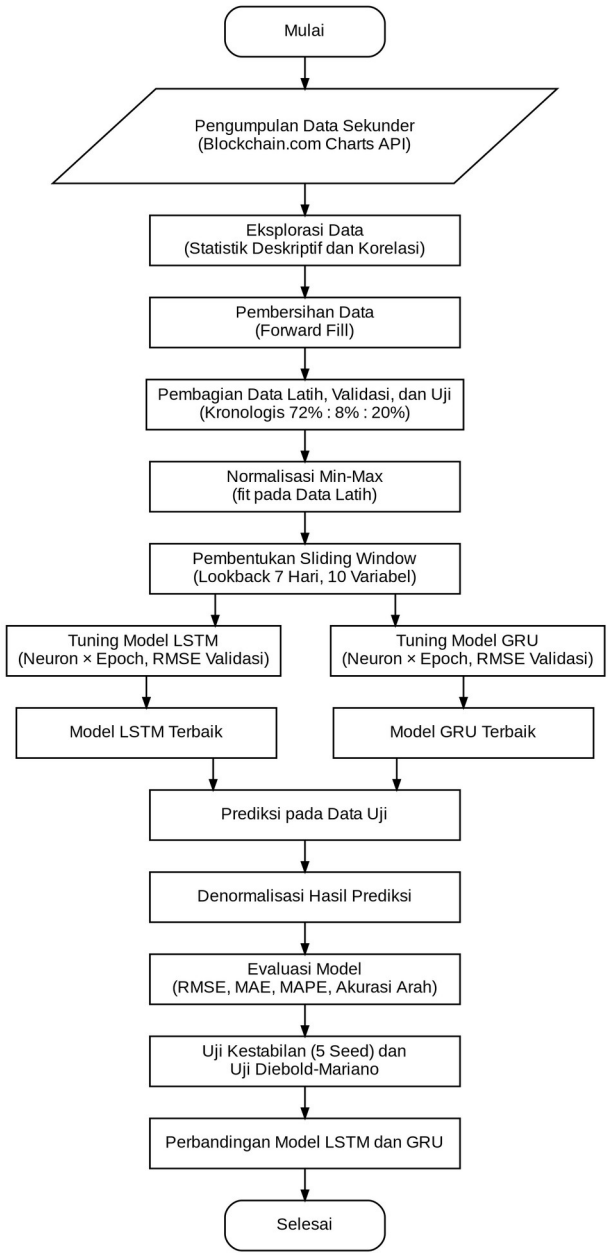
Komponen	Nilai
Periode data	1 Juli 2023 s.d. 31 Juli 2026 (1.127 hari)
Panjang *window* (*lookback*)	7 hari
Jumlah fitur masukan	10 variabel (X_1 sampai X_{10})
Pembagian data	80% latih (10% terakhirnya validasi) dan 20% uji, kronologis
Arsitektur	Masukan (7 × 10) → 1 lapisan rekuren (LSTM atau GRU) → *Dense* 1 unit (linier)
Grid jumlah *neuron*	10, 20, 30, 40, 50
Grid jumlah *epoch*	100, 500, 1000
Batch size	32
Optimizer dan *learning rate*	Adam, 0,001
Fungsi *loss*	*Mean Squared Error* (MSE)
Pengacakan data	Tidak (*shuffle* = *False*)
Kriteria pemilihan model	RMSE terkecil pada data validasi
Seed	42 (utama); 42, 7, 21, 100, 2024 (uji kestabilan)

Adapun langkah-langkah analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data harga penutupan Bitcoin dan sembilan variabel informasi *blockchain* harian dari Blockchain.com Charts API, lalu menggabungkannya berdasarkan tanggal.
2. Melakukan eksplorasi data melalui statistik deskriptif, visualisasi runtun waktu, dan korelasi Pearson.
3. Memeriksa *missing value*, tanggal hilang, dan tanggal duplikat, kemudian menangani *missing value* dengan *forward fill* sesuai persamaan (4).
4. Membagi data secara kronologis menjadi data latih, validasi, dan uji sesuai persamaan (5) sebelum dilakukan normalisasi.
5. Melakukan normalisasi *min-max* sesuai persamaan (6) dengan nilai minimum dan maksimum yang hanya dihitung dari data latih.
6. Membentuk *sliding window* tujuh hari dengan sepuluh variabel sebagai masukan dan harga penutupan hari berikutnya sebagai target.
7. Membangun model LSTM dan GRU dengan fungsi pembangun yang sama, kemudian melatih 15 kombinasi jumlah *neuron* dan *epoch* untuk masing-masing arsitektur dan memilih konfigurasi dengan RMSE validasi terkecil.

8. Memverifikasi perhitungan manual jumlah parameter dan *forward pass* LSTM serta GRU terhadap hasil *library* Keras.
9. Melakukan uji kestabilan dengan melatih ulang konfigurasi terbaik masing-masing model menggunakan lima *seed* yang berbeda.
10. Melakukan prediksi pada data uji dan denormalisasi hasil prediksi ke skala USD.
11. Mengukur akurasi prediksi menggunakan RMSE, MAE, MAPE, dan akurasi arah.
12. Menguji signifikansi perbedaan akurasi LSTM dan GRU menggunakan uji *Diebold-Mariano* dengan koreksi *Harvey-Leybourne-Newbold* pada taraf signifikansi 5%.
13. Menyajikan visualisasi hasil prediksi dan menarik kesimpulan.

2.5 Alur Kerja



Gambar 8. Alur Kerja